

Wärmekapazität

Alois Bachmann

Christian Krause

Probekörper	Masse in g
Blei groß	603.230 ± 0.010
Aluminium groß	147.350 ± 0.010
Graphit groß	121.990 ± 0.010
Blei klein	138.090 ± 0.010
Aluminium klein	33.230 ± 0.010
Graphit klein	43.300 ± 0.010

Kalorimeter $m_k = (251.08 \pm 0.010) \text{ g}$

Raumtemperatur $T_R = (24.3 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$

Bestimmung des Wasserwerts

Wassertemperatur $T = 56.0 \pm 1.0^\circ\text{C}$

Zeit t in s	Temperatur T in $^\circ\text{C}$ (Fehler: $\pm 1.0^\circ\text{C}$)
30	53.2
60	53.0
90	52.8
120	52.6
150	52.4
180	52.3
210	52.1
240	52.0
270	51.9
300	51.8

Fehler: $\pm 1.0\text{s}$

Befülltes Kalorimeter $m_H = 427.650 \pm 0.010\text{ g}$

Messung der spezifischen Wärmekapazitäten mit kochendem Wasser

kochendes Wasser $T_1 = (100.2 \pm 1.0)^\circ\text{C}$

Kalorimeter $m_k = (598.430 \pm 0.010)\text{g}$

$p_{\text{Luft}} = (1010.30 \pm 0.10)\text{mbar}$

Probekörper	Fehler: $\pm 0.001\text{g}$ m_k in g	T_{Wasser} in $^{\circ}\text{C}$ (vor der Messung) Fehler: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	T_{max} in $^{\circ}\text{C}$ Fehler: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
Aluminium (groß)	598.37	23.8 ; 23.5 ; 23.6 ; 23.6 ; 23.6	29.3
Graphit (groß)	597.82	29.2 ; 29.3 ; 29.2 ;	33.4
Blei (groß)	595.90	33.3 ; 33.2 ; 33.3 ; 33.1	36.1

Zeit t Fehler: $\pm 1\text{s}$	Ereigniss	m in g Fehler $\pm 0.010\text{g}$
0 s	Anfangsgewicht	554.60
120 s		553.05
2:20	Probekörper (Blei) taucht ein	553.02
3:35	Sieden endet	—
3:45	Endgewicht (ohne Probekörper)	533.41
4:10	Probekörper (Aluminium) taucht ein	533.38
6:07	Sieden endet	—
6:15	Endgewicht (ohne Probekörper)	504.90
6:52	Probekörper (Graphit) taucht ein	504.82
7:32	Sieden endet	—
7:45	Endgewicht (ohne Probekörper)	484.86

Raumtemperatur am Ende $T_{\text{Raum}} = 24.9 \pm 1.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

01.10.2026

Optra